

Projecte: Anàlisi d'un conjunt de dades de Steam

Autor: Marc Cerdà Bonany

Assignatura: M011 - Seguretat i Alta Disponibilitat

Repositori GitHub:

<https://github.com/mcerdab/projecte-analisi-dades>

Introducció

L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una anàlisi exploratòria d'un conjunt de dades relacionat amb videojocs de la plataforma Steam. Per fer-ho s'han utilitzat les llibreries Pandas, NumPy, Matplotlib i Seaborn en un entorn Python mitjançant Jupyter Notebook.

L'estudi permet conèixer millor les característiques dels videojocs disponibles a Steam, així com identificar patrons i tendències presents en les dades.

Descripció del dataset

El conjunt de dades analitzat conté informació sobre videojocs publicats a Steam.

El dataset està format per 27.075 registres i 18 variables.

Algunes de les variables disponibles són:

- AppID
- Nom del videojoc
- Data de llançament
- Desenvolupador
- Distribuïdor
- Plataformes compatibles
- Edat requerida
- Categories
- Gèneres
- Etiquetes de Steam
- Assoliments
- Valoracions positives
- Valoracions negatives

- Temps mitjà de joc
- Preu

Exploració de les dades

Inicialment es va carregar el dataset en un DataFrame de Pandas.

Posteriorment es van inspeccionar les dimensions del conjunt de dades, els tipus de dades de cada columna i la presència de valors nuls.

Es va observar que:

- El dataset conté 27.075 videojocs.
- Hi ha 18 columnes amb informació diversa sobre cada joc.
- Només es van detectar 15 valors nuls:
 - 1 registre sense desenvolupador.
 - 14 registres sense distribuïdor.
- La resta de variables presenten dades completes.

També es van calcular les estadístiques descriptives de les variables numèriques.

Els resultats mostren que:

- El preu mitjà dels videojocs és aproximadament de 6 €.
- Existeixen videojocs gratuïts i videojocs amb preus molt elevats.
- Alguns videojocs acumulen milions de valoracions positives.
- La major part dels videojocs tenen un temps de joc relativament baix en comparació amb alguns casos excepcionals.

Visualització de les dades

Per comprendre millor la distribució de les dades es van generar diversos gràfics.

Histograma de preus

L'histograma mostra que la gran majoria dels videojocs tenen preus baixos, principalment entre 0 € i 20 €.

Els videojocs molt cars representen una petita minoria.

(Inserir captura del gràfic aquí)

Histograma de valoracions positives

S'observa que la majoria dels videojocs tenen poques valoracions positives.

Només alguns títols molt populars acumulen centenars de milers o milions de valoracions.

(Inserir captura del gràfic aquí)

Diagrama de caixa dels preus

El diagrama de caixa evidencia la presència de nombrosos valors extrems.

Alguns videojocs presenten preus molt superiors a la majoria dels títols disponibles a la plataforma.

(Inserir captura del gràfic aquí)

Gràfic de dispersió entre preu i valoracions positives

Aquest gràfic permet observar la relació entre el preu dels videojocs i el nombre de valoracions positives.

No es detecta una relació directa entre aquestes dues variables.

Hi ha videojocs gratuïts o molt econòmics amb una gran quantitat de valoracions positives, mentre que alguns videojocs cars tenen poques valoracions.

(Inserir captura del gràfic aquí)

Top 10 videojocs amb més valoracions positives

També es va generar un gràfic amb els 10 videojocs que acumulen més valoracions positives dins del conjunt de dades.

Els resultats mostren que Counter-Strike: Global Offensive és, amb diferència, el videojoc amb més valoracions positives. També apareixen altres títols molt coneguts de la plataforma com Dota 2, Team Fortress 2, PUBG, Garry's Mod, Grand Theft Auto V, PAYDAY 2, Unturned, Terraria i Left 4 Dead 2.

Aquest gràfic permet observar que una petita quantitat de videojocs concentra una gran part de les valoracions positives dels usuaris de Steam, fet que indica una distribució desigual de la popularitat dins de la plataforma.

(Inserir captura del gràfic aquí)

Preguntes plantejades

Durant l'anàlisi es van formular les preguntes següents:

1. Els videojocs gratuïts són majoritaris a Steam?

2. Existeix una relació entre el preu d'un videojoc i el nombre de valoracions positives?
3. Quin és el rang de preus més habitual dels videojocs?
4. Existeixen valors extrems en el preu dels videojocs?

Conclusions

Després d'analitzar el conjunt de dades es poden extreure les conclusions següents:

- Steam disposa principalment de videojocs amb preus baixos.
- Existeixen alguns videojocs amb preus excepcionalment elevats, però representen una petita part del catàleg.
- La majoria dels videojocs tenen un nombre reduït de valoracions positives.
- Només uns pocs títols molt populars acumulen milions de valoracions.
- No s'ha observat una relació clara entre el preu d'un videojoc i la seva popularitat.
- El conjunt de dades presenta una qualitat elevada, ja que pràcticament no conté valors nuls.
- Els videojocs més populars de Steam acumulen una quantitat de valoracions molt superior a la resta del catàleg.
- Counter-Strike: Global Offensive destaca clarament com el videojoc amb més valoracions positives del conjunt de dades analitzat.

En general, l'anàlisi ha permès comprendre millor les característiques dels videojocs disponibles a Steam i identificar patrons rellevants en el comportament de les dades.